

2026 年《软件工程》随堂测试

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 华为公司的智能运维技术利用生成式 AI 构建基于角色的 AI 智能体，对运维角色和作业场景赋能，提升运维效率和准确性，属于（ ）维护。

- A. 改正性 B. 适应性 C. 改善性 D. 预防性

2. 以下关于软件结构设计原则的说法，错误的是（ ）。

- A. 高内聚模块内部各成分之间联系紧密，功能单一
B. 低耦合意味着模块间依赖程度低，修改一个模块不易影响其他模块
C. 采用信息隐藏原则是为了避免模块间过度依赖，提高模块独立性
D. 为提高软件执行效率，应尽量增加模块间的直接调用关系以减少中间环节

3. 在一个复杂的游戏引擎系统中，Scene 类用于管理游戏场景，GameObject 类是所有游戏对象（如角色、道具、建筑）的基类。每个 GameObject 实例必须归属于唯一的 Scene 实例，且 GameObject 内部包含多个子组件（如 Transform 组件用于位置变换、Renderer 组件用于渲染），这些子组件不能脱离对应的 GameObject 独立存在。当 Scene 实例被切换或销毁时，其包含的所有 GameObject 实例及其子组件都必须同时销毁，此外，不同 Scene 实例之间的 GameObject 实例不可复用。此时，Scene 与 GameObject、GameObject 与子组件之间最合适的关系分别是（ ）。

- A. 依赖关系、组合关系 B. 组合关系、组合关系
C. 组合关系、聚合关系 D. 依赖关系、聚合关系

4. 敏捷开发过程最适合以下哪种系统？（ ）

- A. 一个大型的企业资源规划系统 B. 一款面向青少年的社交类手机游戏
C. 一个航空航天领域的任务控制系统 D. 一个政府部门的电子政务系统

5. UML 作为建模语言，其主要应用场景不包括（ ）。

- A. 需求分析阶段描述系统功能
B. 设计阶段定义系统架构
C. 实现阶段编写面向对象程序代码
D. 维护阶段支持文档更新

6. 以下内容共有（ ）项属于数据字典的核心组成：① 数据存储的逻辑结构与区分策略；② 数据传输的加密算法与选择策略；③ 数据采集设备的型号与参数规格；④ 数据操作的用户界面与交互流程。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. 已知一段 Java 代码用于处理用户登录验证，代码如下：

```
public class LoginValidator {  
    public boolean validateLogin(String username, String password, boolean isAdmin,  
int attempts) {  
        if ((username.length() > 3 && username.length() < 10) &&  
            (password.length() >= 6) &&
```

```

        ((isAdmin && attempts < 5) || (!isAdmin && attempts < 3))) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}

```

以下测试用例设计能满足对应覆盖准则的是（ ）。

- A. 语句覆盖: username="test", password="123456", isAdmin=true, attempts=4
 - B. 判定覆盖:
 - 用例 1: username="abc", password="12345", isAdmin=true, attempts=6
 - 用例 2: username="foobar", password="123456", isAdmin=false, attempts=2
 - C. 条件覆盖:
 - 用例 1: username="test", password="12345", isAdmin=true, attempts=6
 - 用例 2: username="foob", password="1234567", isAdmin=false, attempts=2
 - D. 路径覆盖:
 - 用例 1: username="test", password="123456", isAdmin=true, attempts=4
 - 用例 2: username="abc", password="12345", isAdmin=false, attempts=3
 - 用例 3: username="foobar", password="1234567", isAdmin=true, attempts=6
 - 用例 4: username="a", password="123456", isAdmin=false, attempts=2
8. 在软件项目开发过程中，项目经理发现需求变更频繁，导致进度延误和成本超支。以下哪种管理策略最适合解决该问题？（ ）
- A. 加强需求变更控制，建立严格的变更审批流程，评估变更对项目的影响
 - B. 采用敏捷开发模式，允许需求随时变更，通过频繁迭代快速响应变化
 - C. 增加开发团队成员数量，通过人力投入来弥补需求变更带来的进度损失
 - D. 减少测试环节，缩短项目周期，优先保证项目按时交付
9. 某公司开发电商系统，需要设计“商品”、“订单”、“用户”等类。以下关于类设计的做法，最符合面向对象设计原则的是（ ）：
- A. 设计“用户”时，提供专门的方法修改用户信息
 - B. 将“商品库存查询”、“订单支付”、“用户登录”功能都封装在“商品”类中，以减少类的数量
 - C. 设计“商品”类时，将商品名称、价格等属性设置为公有，方便其他类直接访问和修改
 - D. 定义“订单”类继承“商品”类，因为订单中包含商品信息
10. 火车票购票系统的车票折扣规则如下：儿童票（年龄小于 12 岁）且身高低于 1.2 米为全价票的 2.5 折，身高在 1.2 米（含）至 1.5 米之间为 5 折；非儿童票在旅游淡季（11 月 - 次年 3 月）打 8 折，其他月份为全价票。若要清晰表达该规则，则（ ）：
- A. 判定树和判定表都可以，但判定树的执行效率更高
 - B. 判定树和判定表均不适用，应使用流程图表达

- C. 判定树比判定表更适合，因为能直观展示所有条件组合情况
- D. 判定表比判定树更适合，因为能更简洁地列出所有条件组合与对应动作

二、填空题（每空 1 分，共 12 分）

1. 若系统具备根据客户请求类型（如查询、修改、删除）分别进行处理的特点，在构建其数据流模型时，应选用__DFD__型数据流图。
2. 面向对象测试的最小单元是__对象__。
3. 软件配置管理过程中，标志着软件开发某一阶段工作结束，后续对其修改需遵循严格变更控制流程的特定稳定版本被称为__基线__。
4. 对象间交互图的箭头所表示的交互关系，在实际编程实现中对应__消息__的传递过程。
5. 税务申报系统中，从用户提交材料、系统校验数据、人工复核到最终反馈结果的业务逻辑，常通过__流程图__进行直观展示。
6. 集成测试前期，为构建可运行的测试环境，对那些还未完全开发好的被调用模块，使用__桩__程序作为替代。
7. 构建一个音乐播放系统，定义“play”接口，不同音乐格式类（MP3、WAV 等）实现该接口呈现不同播放方式，且播放功能可反复使用，这是__接口__重用的体现。
8. Jackson 方法的核心是根据数据结构的层次关系，建立与之对应的__树形图__，从而实现程序模块的合理划分。
9. __迭代__模型是一种面向对象的软件开发模型，具有迭代无间隙性的特点，开发过程各阶段相互重叠、连续演进。
10. 数据流图的基本元素里，通过特定算法或规则改变数据内容和形式的操作模块，统称为__加工__。
11. OOA 过程中，通过对现实世界实体的抽象，将其特征转化为类的__属性__，如“航班”类的“航班号”和“起飞时间”等。
12. 当软件适配新的数据库版本，数据存储结构和访问方式改变，为避免开发和运维人员误解，需对数据库设计文档、SQL 操作说明进行__更新__。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 面向对象设计过程中，可增加冗余关联以提高访问速度。（ ）
2. 集成测试中生成的测试用例可能会被测试多次。（ ）
3. 总体设计最主要的任务是利用状态图的控制规格说明完成过程设计。（ ）
4. 封装是指将类的所有属性和方法都设置为私有，不允许外部访问。（ ）
5. 增量模型适用于需求非常明确且稳定，对交付时间要求不高的项目。（ ）
6. 面向对象分析阶段定义的服务主要源自于从事件导出的操作。（ ）
7. 盒图适用于描述复杂递归的算法，比流程图更简洁直观。（ ）
8. 数据流图是复查需求分析结果的好工具。（ ）
9. 基于使用的面向对象测试方法，应优先检测客户类。（ ）

10. 非关键路径上的任务延迟不会影响项目的最终交付时间。()

四、名词解释（每题 3 分，共 12 分）

1. Beta 测试 2. OOA 的五个层次 3. 模块耦合 4. 甘特图

五、综合题（共 46 分）

1. 健身房计划开发会员管理系统，需实现以下功能：

- ① 会员管理：支持会员注册、信息修改；管理员可对会员信息进行查看、编辑、删除等操作；
- ② 课程管理：管理员负责课程的添加、修改、删除，课程信息包含名称、类型、教练、时间、容量等；
- ③ 课程服务：会员可浏览并报名课程，系统会检查资格与剩余名额；课程开始前后，会员可签到，管理员也能手动记录签到状态，系统对未签到会员发送提醒；
- ④ 数据统计：系统统计会员活跃度、课程报名情况等数据，并生成报表供管理员查看。

请根据以上描述绘制该健身房会员管理系统的一层数据流图表示。(15 分)

2. 某快递公司开发了一套物流管理系统，核心功能如下：

① 订单创建：

- 支持填写收件人手机号（11 位数字，以 13/15/17/18/19 开头）；
- 填写包裹重量（单位：kg），范围为 0.1-50kg，精确到小数点后一位；
- 填写包裹体积（单位：cm³），长宽高数值范围为 1-100cm，体积上限为 1000000cm³（1m³）；

② 运费计算：

- 首重 1kg 内 10 元，续重每 0.5kg 加收 3 元；
- 体积重量优先：若体积重量（长×宽×高÷6000）> 实际重量，则按体积重量计费；

③ 物流查询：

- 支持通过快递单号（12-18 位数字或字母组合）查询物流状态；

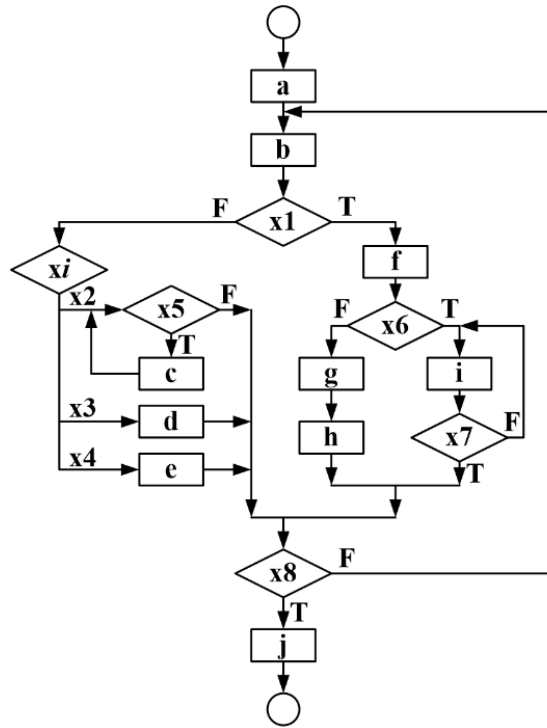
④ 异常件处理：

- 超时未揽收（超过 24 小时）自动标记为异常件；
- 超长件（单边长度>100cm）需人工审核。

根据黑盒测试的等价划分和边界值分析方法，写出至少 14 个测试不同功能的测试用例，每个测试用例的格式如下：[用例编号，测试项，前置条件，输入数据，预期结果]，有些测试用例的前置条件可为空。(8 分)

3. 某团队计划开发一个小型企业官网，项目分为前端开发、后端开发两个阶段。前端开发工作量为 20 人·天，后端开发工作量为 15 人·天。团队现有成员 6 人，且需在 7 天内完成项目。假设每人每天工作效率相同，为满足工期要求，如何分配两个阶段的人数（两个阶段的人员分配无交叠）？请列出具体人数安排及各阶段完成时间。(5 分)

4. 某程序流程图如下图所示，请转换成问题分析图（PAD 图）。(9 分)



5. 在线订餐系统的基本业务流程如下：普通用户选择菜品提交订单后，系统生成订单并等待商家确认；商家确认后，系统分配订单给配送员；配送员接单并更新状态，直至订单完成，用户可对订单进行评价。

请绘制出包含普通用户、订餐系统、商家、配送员和订单对象等 5 个对象之间的 **UML 序列图**。（9 分）